

一、单选题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 关于可逆过程和不可逆过程的判断:

- (1) 可逆热力学过程一定是准静态过程.
- (2) 准静态过程一定是可逆过程.
- (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.
- (4) 凡有摩擦的过程, 一定是不可逆过程.

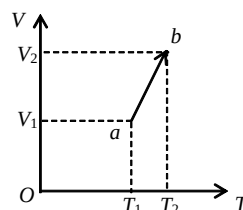
以上四种判断, 其中正确的是

[]

- (A) (1)、(2)、(3). (B) (1)、(2)、(4).
- (C) (2)、(4). (D) (1)、(4)

2. 如图, 一定量的理想气体, 其状态在 $V-T$ 图上沿着一条直线从平衡态 a 改变到平衡态 b . 则 []

- (A) 这是一个等压过程.
- (B) 这是一个升压过程.
- (C) 这是一个降压过程.
- (D) 数据不足, 不能判断这是哪种过程.



3. 1mol 的单原子分子理想气体从状态 A 变为状态 B , 如果不知是什么气体, 变化过程也不知道, 但 A 、 B 两态的压强、体积和温度都知道, 则可求出: []

- (A) 气体所作的功. (B) 气体内能的变化.
- (C) 气体传给外界的热量. (D) 气体的质量.

4. “理想气体和单一热源接触作等温膨胀时, 吸收的热量全部用来对外做功.” 对此说法, 有如下几种评论, 哪种是正确的? []

- (A) 不违反热力学第一定律, 但违反热力学第二定律.
- (B) 不违反热力学第二定律, 但违反热力学第一定律.
- (C) 不违反热力学第一定律, 也不违反热力学第二定律.
- (D) 违反热力学第一定律, 也违反热力学第二定律.

5. 一轻弹簧, 上端固定, 下端挂有质量为 m 的重物, 其自由振动的周期为 T . 今已知振子离开平衡位置为 x 时, 其振动速度为 v , 加速度为 a . 则下列计算该振子劲度系数的公式中, 错误的是: []

- (A) $k = mv_{\max}^2 / x_{\max}^2$. (B) $k = mg / x$.
- (C) $k = 4\pi^2 m / T^2$. (D) $k = ma / x$.

6. 一质点作简谐振动, 周期为 T . 当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时, 从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的时间为 []

- (A) $T/12$. (B) $T/8$.
(C) $T/6$. (D) $T/4$.

7. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时, 某一时刻媒质中某质元在负的最大位移处, 则它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大. (B) 动能为零, 势能为零. []
(C) 动能最大, 势能最大. (D) 动能最大, 势能为零.

8. 在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动 []

- (A) 振幅相同, 相位相同. (B) 振幅不同, 相位相同.
(C) 振幅相同, 相位不同. (D) 振幅不同, 相位不同.

9. 一辆机车以 30 m/s 的速度驶近一位静止的观察者, 如果机车的汽笛的频率为 550 Hz , 此观察者听到的声音频率是 (空气中声速为 330 m/s) []

- (A) 605 Hz . (B) 600 Hz .
(C) 504 Hz . (D) 500 Hz .

10. 在某地发生两件事, 静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s , 若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s , 则乙相对于甲的运动速度是(c 表示真空中光速) []

- (A) $(4/5)c$. (B) $(3/5)c$.
(C) $(2/5)c$. (D) $(1/5)c$.

二、填空题 (每空 2 分, 共 16 分)

得 分	
-----	--

11. 有一瓶氢气(视作刚性双原子分子的理想气体), 温度为 T , 则氢分子的平均平动动能为_____, 氢分子的平均动能为_____。(玻尔兹曼常数为 k)

12. 热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的, 表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的, 开尔文表述指出了_____的过程是不可逆的, 而克劳修斯表述指出了_____的过程是不可逆的.

13. 有两相同的弹簧, 其劲度系数均为 K .

- (1) 把它们串联起来, 下面挂一个质量为 m 的重物, 此系统作简谐振动的周期为_____;
- (2) 把它们并联起来, 下面挂一个质量为 m 的重物, 此系统作简谐振动的周期为_____.

14. 狭义相对论的两条基本假设中, 相对性原理说的是_____;
光速不变原理说的是_____.

三、计算题 (共 52 分)

得 分	
-----	--

15. (本题 14 分)

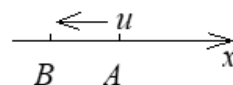
一物体作简谐振动, 其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 其振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$. 若 $t = 0$ 时, 物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动. 求: (1) 振动周期 T ; (2) 加速度的最大值 a_m ; (3) 振动方程.

得 分	
-----	--

16. (本题 13 分)

如图, 一平面波在介质中以波速 $u = 20 \text{ m/s}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知 A 点的振动方程为

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t \quad (\text{SI}).$$



(1) 以 A 点为坐标原点写出波的表达式;

(2) 以距 A 点 5 m 处的 B 点为坐标原点, 写出波的表达式.

得 分	
-----	--

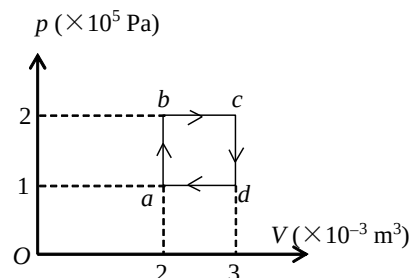
17. (本题 15 分)

如图所示, $abcd$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程, 求:

(1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量;

(2) 气体循环一次对外做的净功;

(3) 证明 在 $abcd$ 四态, 气体的温度有 $T_a T_c = T_b T_d$.



得 分	
-----	--

18. (本题 10 分)

一容器内贮有氧气, 其压强为 $p = 1.00 \text{ atm}$, 温度为 $t = 27^\circ \text{C}$, 试求:

(1) 单位体积内的分子数;

(2) 氧气的密度;

(3) 分子的平均平动动能. (玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

四、简答题（共 12 分）

得 分	
-----	--

19. (本题 6 分)

设 P 点距两波源 S_1 和 S_2 的距离相等，若 P 点的振幅保持为零，则由 S_1 和 S_2 分别发出的两列简谐波在 P 点引起的两个简谐振动应满足什么条件？

得 分	
-----	--

20. (本题 6 分)

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数， N 为总分子数， v_p 为分子的最概然速率。请简述下列各式的物理意义？

(1) $\int_0^{\infty} v f(v) dv$;

(2) $\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv$;

(3) $\int_{v_p}^{\infty} N f(v) dv$.

《安徽大学 2022—2023 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期末试卷 (A 卷) 答案及评分标准

一、单选题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. D 2. C 3. B 4. C 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. B

二、填空题(每空 2 分, 共 16 分)

11. $\frac{3}{2} kT$ $\frac{5}{2} kT$.

12. 功变热 热传导.

13. $2\pi\sqrt{2m/k}$ $2\pi\sqrt{m/2k}$.

14. 一切彼此相对作匀速直线运动的惯性系对于物理学定律都是等价的
一切惯性系中, 真空中的光速都是相等的

三、计算题(共 52 分)

15. (本题 14 分)

解: (1) $v_m = \omega A \therefore \omega = v_m / A = 1.5 \text{ s}^{-1}$ 4 分
 $\therefore T = 2\pi / \omega = 4.19 \text{ s}$

(2) $a_m = \omega^2 A = v_m \omega = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$ 4 分

(3) $\phi = \frac{1}{2}\pi$ 4 分

$x = 0.02 \cos(1.5t + \frac{1}{2}\pi)$ (SI) 2 分

16. (本题 13 分)

解: (1) 坐标为 x 点的振动相位为

$$\omega t + \phi = 4\pi[t + (x/u)] = 4\pi[t + (x/20)] = 4\pi[t + (x/20)] \quad 4 \text{ 分}$$

波的表达式为 $y = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi[t + (x/20)]$ (SI) 3 分

(2) 以 B 点为坐标原点, 则坐标为 x 点的振动相位为

$$\omega t + \phi' = 4\pi[t + \frac{x-5}{20}] \quad \text{(SI)} \quad 4 \text{ 分}$$

波的表达式为 $y = 3 \times 10^{-2} \cos[4\pi(t + \frac{x}{20}) - \pi]$ (SI) 2 分

17. (本题 15 分)

解: (1) 过程 ab 与 bc 为吸热过程, 吸热总和为:

$$Q_1 = C_V(T_b - T_a) + C_p(T_c - T_b)$$

$$= \frac{3}{2}(p_b V_b - p_a V_a) + \frac{5}{2}(p_c V_c - p_b V_b)$$

$$= 800\text{J}$$

5 分

(2) 功为图中矩形面积: $W = p_b(V_c - V_b) - p_d(V_d - V_a) = 100\text{J}$

5 分

(3) $T_a = p_a V_a / R$, $T_c = p_c V_c / R$; $T_b = p_b V_b / R$, $T_d = p_d V_d / R$

$$T_a T_c = (p_a V_a p_c V_c) / R^2 = (12 \times 10^4) / R^2$$

$$T_b T_d = (p_b V_b p_d V_d) / R^2 = (12 \times 10^4) / R^2$$

$$\therefore T_a T_c = T_b T_d$$

5 分

18. (本题 10 分)

解: (1) 单位体积内的分子数 $n = \frac{p}{kT} = 2.45 \times 10^{25} \text{m}^{-3}$

3 分

(2) 氧气的密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} = 1.30 \text{g} \cdot \text{l}^{-1}$

3 分

(3) 分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT = 6.21 \times 10^{-21} \text{J}$

4 分

四、计算题(共 12 分)

19. (本题 6 分)

答: 两个简谐振动应满足振动方向相同, 振动频率相等, 振幅相等, 相位差为 π .

6 分

20. (本题 6 分)

答: (1) 表示分子的平均速率;

2 分

(2) 表示分子速率在 $v_p \rightarrow \infty$ 区间的分子数占总分子数的百分比;

2 分

(3) 表示分子速率在 $v_p \rightarrow \infty$ 区间的分子数.

2 分